

Informatikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 10G	Name	Datum
Verschlüsselung			
Punktzahl: von 54 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: keine

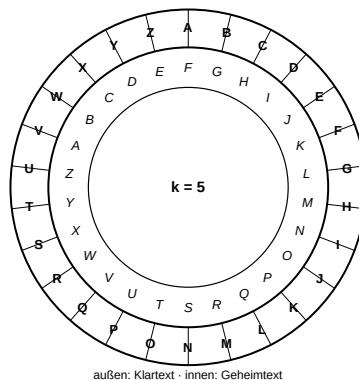
1. Grundbegriffe der Verschlüsselung

- Nenne** die drei Begriffe Klartext, Geheimtext und Schlüssel und gib jeweils in einem kurzen Satz an, was sie bedeuten. (2 BE)
- Ordne** jedem Fachbegriff die passende Erklärung zu. Schreibe die Paare auf, z. B. „1 – C“. (4 BE)

1 Vertraulichkeit	A geheime Zusatzinformation zum Ver- und Entschlüsseln
2 Häufigkeitsanalyse	B nur Absender und Empfänger können den Inhalt lesen
3 symmetrisches Verfahren	C ver- und entschlüsselt mit demselben geheimen Schlüssel
4 Schlüssel	D Knackmethode: Buchstaben zählen und mit der Sprache vergleichen

2. Die Caesar-Verschlüsselung

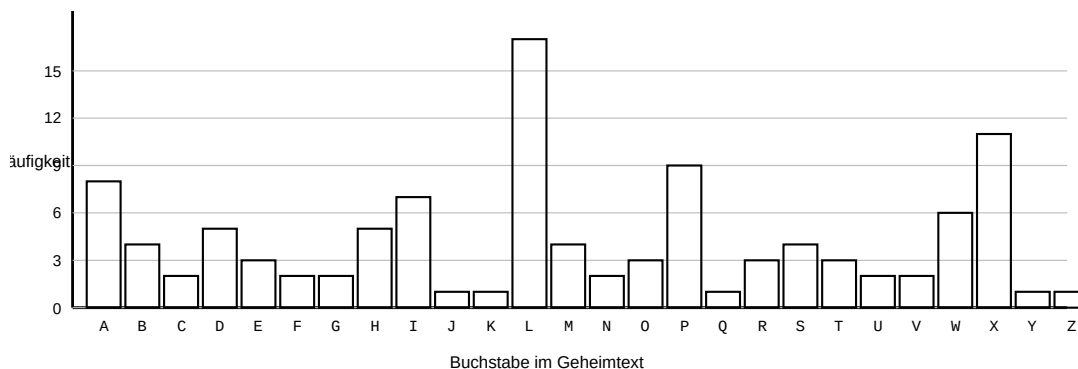
Bei der Caesar-Verschlüsselung wird jeder Buchstabe im Alphabet um eine feste Zahl k weitergeschoben. Hinter dem Z geht es vorn bei A weiter. Die Caesar-Scheibe zeigt die Einstellung $k = 5$: außen das feste Klartext-Alphabet, innen das gedrehte Geheimtext-Alphabet.



- Wende** die Caesar-Verschlüsselung mit $k = 5$ auf das Wort SONNE an. Gib den Geheimtext an. (3 BE)
- Bestimme** den Klartext zum Geheimtext WLJHU, der mit $k = 3$ verschlüsselt wurde. (3 BE)
- Berechne** mit der Regel $(\text{Klarposition} + k) \bmod 26$ den Geheimbuchstaben für R (Position 17) bei $k = 15$. Gib Rechnung und Buchstaben an. (3 BE)

3. Caesar knacken: Häufigkeitsanalyse

Ein längerer deutscher Text wurde mit Caesar verschlüsselt. Das Diagramm zeigt, wie oft jeder Buchstabe im Geheimtext vorkommt. Im Deutschen ist E mit Abstand der häufigste Buchstabe (Position 4).



- Lies** aus dem Diagramm den häufigsten Buchstaben des Geheimtexts ab. (2 BE)
- Ermittle** aus dieser Information die verwendete Verschiebung k . Nimm an, dass der häufigste Geheimbuchstabe für das E steht. (3 BE)
- Begründe**, warum die Häufigkeitsanalyse bei einem sehr kurzen Geheimtext (z. B. 6 Buchstaben) meist

nicht zuverlässig funktioniert.

(3 BE)

4. Das Vigenère-Verfahren

Vigenère verwendet ein *Schlüsselwort*. Jeder Buchstabe des Schlüsselworts steht für eine eigene Verschiebung (A = um 0, B = um 1, C = um 2, ..., G = um 6, T = um 19). Das Schlüsselwort wird so oft wiederholt, bis es unter dem ganzen Klartext steht. Hier ist das Schlüsselwort TAG und der Klartext KETTE.

Klartext	K	E	T	T	E
Schlüssel	T	A	G	T	A
Geheimtext					

- Analysiere** die Tabelle: Gib die Periodenlänge an, also nach wie vielen Buchstaben sich die Verschiebungen wiederholen. (3 BE)
- Wende** das Vigenère-Verfahren an und fülle die Geheimtext-Zeile der Tabelle aus. Notiere für jeden Buchstaben deine Rechnung. (4 BE)
- Erkläre**, warum die beiden T im Klartext KETTE zu zwei verschiedenen Geheimbuchstaben werden. (3 BE)

5. Fehler in einer Entschlüsselung finden

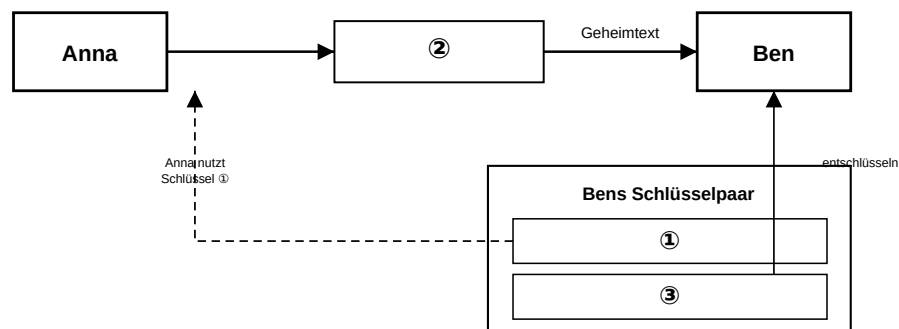
Lena entschlüsselt den Caesar-Geheimtext MZZE mit der Verschiebung $k = 11$. Sie schreibt jeden Schritt auf (Regel: Klartextbuchstabe = Geheimbuchstabe um k zurückschieben, bei Bedarf vorn beim Z weiterzählen):

M → B Z → O Z → O E → S

- Korrigiere** Lenas Entschlüsselung. Finde den fehlerhaften Schritt, gib den richtigen Klartextbuchstaben an und schreibe das korrekte Klartextwort auf. (5 BE)

6. Symmetrisch, asymmetrisch und Sicherheit

- Beschreibe** den Unterschied zwischen einem symmetrischen und einem asymmetrischen Verfahren. Gehe dabei auf den öffentlichen und den privaten Schlüssel ein. (3 BE)
- Modelliere** den sicheren Versand: Anna schickt Ben eine geheime Nachricht mit einem asymmetrischen Verfahren. Übertrage das Schema und ersetze die Lücken ①, ② und ③ durch die passenden Begriffe (öffentlicher Schlüssel, privater Schlüssel, verschlüsseln). (4 BE)



- Beurteile**: Tom möchte einer Freundin eine streng vertrauliche Nachricht über das Internet schicken. Zur Wahl stehen die Caesar-Verschlüsselung und ein modernes asymmetrisches Verfahren. Entscheide dich begründet für eines der beiden Verfahren und nenne zwei Schwächen der Caesar-Verschlüsselung. (5 BE)

7. Zusatzaufgabe: Schlüssellänge und Sicherheit

Bei Caesar gibt es nur 25 sinnvolle Schlüssel. Bei Vigenère kann jede Stelle des Schlüsselworts einen von 26 Buchstaben tragen. Ein Schlüsselwort der Länge 3 hat daher $26^3 = 17\,576$ mögliche Schlüsselwörter, eines der Länge 5 sogar $26^5 = 11\,881\,376$.

- Begründe**, warum ein längeres Schlüsselwort die Vigenère-Verschlüsselung gegen einen Angriff durch reines Durchprobieren sicherer macht. (4 BE)

Verwendete Operatoren

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
analysieren	gegebenen Quelltext oder ein gegebenes Modell schrittweise nachvollziehen und z. B. Ausgabe, Variablenbelegung oder Verhalten ermitteln
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
korrigieren	Fehler in gegebenem Quelltext oder Modell lokalisieren und beheben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Verschlüsselung

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist																		
1a	Nennen: * K l a r t e x t = ursprüngliche, lesbare Nachricht; G e h e i m t e x t = verschlüsselte, ohne Schlüssel unlesbare Nachricht. (je ½) * S c h l ü s s e l = geheime Zusatzinformation zum Ver-/Entschlüsseln; bei Caesar die Verschiebezahl. (1)	I	2																			
1b	Zuordnen: 1 – B, 2 – D, 3 – C, 4 – A. (je 1 BE)	I	4																			
2a	Anwenden: S→X, O→T, N→S, N→S, E→J. (je richtigem Buchstaben anteilig) * * * Geheimtext: X T S S J.	II	3																			
2b	Bestimmen: 3 Stellen zurück: W→T, L→I, J→G, H→E, U→R. * * * Klartext: T I G E R.	II	3																			
2c	Berechnen: (17 + 15) mod 26 = 32 mod 26 = 6 . (2) * Position 6 ist der Buchstabe G. (1)	II	3																			
3a	Ablesen: * * Der häufigste Buchstabe im Geheimtext ist L (höchster Balken).	I	2																			
3b	Ermitteln: L steht für E. Von E (Pos. 4) nach L (Pos. 11): 11 – 4 = 7 . (2) * Die Verschiebung ist also k = 7. (1)	II	3																			
3c	Begründen: * * In einem sehr kurzen Text ist die Statistik unzuverlässig: Der häufigste Buchstabe muss dort nicht das E sein, weil zu wenige Buchstaben vorkommen. (2) * Die typischen Sprach-Häufigkeiten zeigen sich erst in längeren Texten. (1) (Folgerichtige alternative Begründung ebenso werten.)	III	3																			
4a	Analysieren: Das Schlüsselwort TAG hat 3 Buchstaben, danach beginnt es von vorn. (2) * Periodenlänge = 3. (1)	I	3																			
4b	Anwenden: K+T = 10+19 = 29 → 3 = D; E+A = 4 = E; T+G = 19+6 = 25 = Z; T+T = 19+19 = 38 → 12 = M; E+A = 4 = E. (Rechnungen) * * * * Geheimtext: D E Z M E (ausgefüllte Tabelle, siehe unten).	II	4																			
	<table><tr><td>Klartext</td><td>K</td><td>E</td><td>T</td><td>T</td><td>E</td></tr><tr><td>Schlüssel</td><td>T</td><td>A</td><td>G</td><td>T</td><td>A</td></tr><tr><td>Geheimtext</td><td>D</td><td>E</td><td>Z</td><td>M</td><td>E</td></tr></table>	Klartext	K	E	T	T	E	Schlüssel	T	A	G	T	A	Geheimtext	D	E	Z	M	E			
Klartext	K	E	T	T	E																	
Schlüssel	T	A	G	T	A																	
Geheimtext	D	E	Z	M	E																	
4c	Erklären: * * Die beiden T stehen an Positionen mit verschiedenen Schlüsselbuchstaben (G bzw. T), werden also um unterschiedlich viele Stellen verschoben. (2) * Daher entstehen verschiedene Geheimbuchstaben (Z und M); deshalb versagt die einfache Häufigkeitsanalyse. (1)	II	3																			
5	Korrigieren: Richtig zurückgeschoben (k = 11): M→B, Z→O, Z→O, E→T. * Der fehlerhafte Schritt ist der letzte (E → S statt E → T) – Fehler erkannt. (1) * * Richtige Rechnung: E (Pos. 4) – 11 = -7, +26 = 19 → T. (2) * * Korrektes Klartextwort: B O O T. (Lena hatte fälschlich BOOS.) (2)	II	5																			
6a	Beschreiben: * * Symmetrisch: derselbe geheime Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln (z. B. Caesar, Vigenère, AES). (1,5) * Asymmetrisch: Schlüsselpaar – der öffentliche Schlüssel verschlüsselt (darf jeder kennen), nur der private Schlüssel entschlüsselt (bleibt geheim). (1,5)	I	3																			
6b	Modellieren: ① öffentlicher Schlüssel (Ben gibt ihn heraus), ② verschlüsseln (Anna nutzt Bens öffentlichen Schlüssel), ③ privater Schlüssel (nur Ben entschlüsselt damit). (je 1) * Sinnvoller Nachrichtenfluss Anna → Ben erkennbar. (1)	II	4																			

	<pre> graph LR Anna[Anna] -- "Anna nutzt den öffentl. Schl." -.-> Vers[verschlüsseln (mit K)] Vers -- "Geheimtext" --> Ben[Ben] Ben -- "entschlüsseln" --> Keys[Bens Schlüsselpaar] subgraph Keys direction TB Pub[öffentlicher Schlüssel - darf jeder kennen] Priv[privater Schlüssel - nur Ben entschlüsselt damit] end </pre>			
6c	<i>Beurteilen:</i> ** Entscheidung für das asymmetrische (moderne) Verfahren, mit Begründung: nur der private Schlüssel entschlüsselt / unüberschaubar viele Schlüssel. (2) ** Zwei Schwächen von Caesar: (1) nur 25 Schlüssel → vollständiges Durchprobieren trivial; (2) Häufigkeitsanalyse, da das Häufigkeitsmuster erhalten bleibt. (je 1) * Bezug auf die Vertraulichkeit über das (abhörbare) Internet. (1)	III	5	
7	<i>Begründen:</i> ** Mehr Stellen → die Zahl der möglichen Schlüsselwörter wächst sehr schnell (von 17 576 auf 11 881 376), also viel mehr Fälle beim Durchprobieren. (2) * Das Durchprobieren wird dadurch praktisch unmöglich / dauert zu lange. (1) * Zusätzlich: längere Periode erschwert auch die Häufigkeitsanalyse. (1, auch andere korrekte Begründung werten.)	III	4	
		ges.	54	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bewertet wird die Logik des Vorgehens; einzelne Buchstabendreher ohne erkennbaren Verfahrensfehler bleiben ohne Abzug, solange die Absicht eindeutig ist.

Benotung

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	49	42	34	27	11	< 11